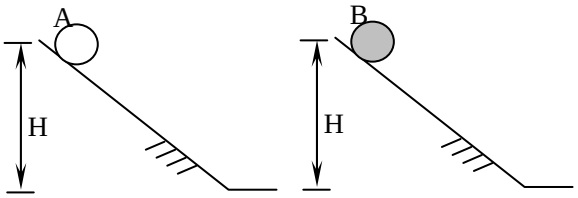
清华大学本科生考试试题专用纸　　A 卷

考试课程　<<**理论力学**>>　　1999 年 6 月 24 日

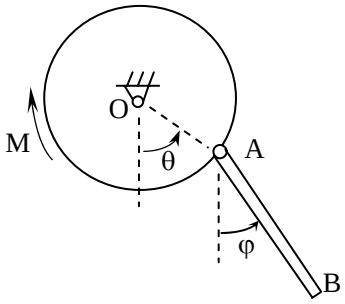
班号_____　姓名_____　　学号_____.

一填空与选择题（30 分）

（1）本题图中所示 A 为均质薄壁圆筒，B 为均质实心圆柱。两物体质量、半径均相同，分别置于两个倾角相同的斜面上。若两物体同时从高为 H 处无初速地滚下，且滚动时无滑动，则：① A 先滚到最低处；② B 先滚到最低处；③ 两物体同时滚到最低处。 答：_____。



第一（1）题图

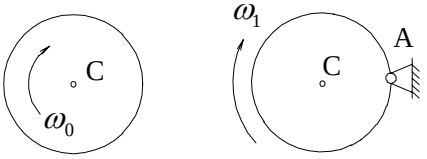


第一（2）题图

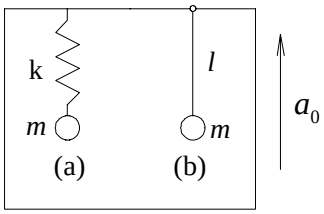
（2）半径为 R 的均质园轮绕水平轴 O 定轴转动，其上作用有一力偶矩 M, 如图示。在轮缘 A 处铰接长为 l、质量为 m 的均质杆 AB, 则对应于广义坐标 θ 与 φ 的广义力分别为：

Q_θ =_____ 和 Q_φ =_____。

（3）质量为 m , 半径为 R 的均质圆盘，在水平光滑面上以角速度 ω_0 绕质心 C 转动。突然在盘边缘 A 处用一销钉固定住，则此后圆盘角速度 ω_1 的大小为_____。



第一（3）题图

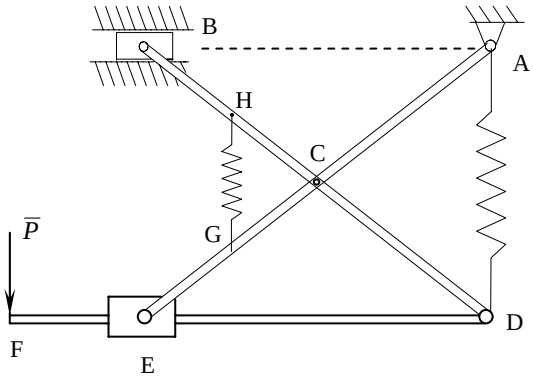


第一（4）题图

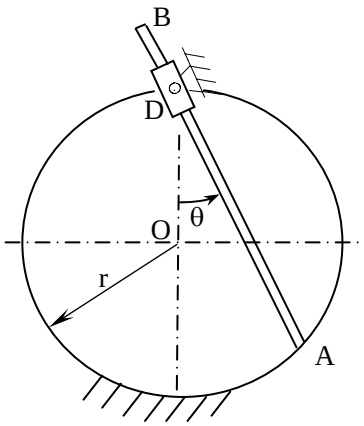
（4）在图示的刚性框内装有两个微振动系统 （a） 线性弹簧—质量系统; （b）无质量刚性杆—小球系统，两微振系统的固有频率相同，若已知 l=500mm, m=1kg, 试计算弹簧的刚度系数 k=_____。 若刚性框以匀加速度 a_0 $(a_0 > 0)$ 向上运动，则（a）系统的频率_____，（b）系统的频率_____。

① 增加；② 降低；③ 不变。

二（20 分） 图示机构由刚杆 AE、BD 和 DF 三部分组成，滑块 B 可在固定水平槽内滑动，套筒 E 可在 DF 杆上滑动，A、C、D 处均为铰链连接，C 为 AE 和 BD 的中点，AE=BD= l, CH=CG=l/4, 两弹簧的刚度系数均为 k，弹簧 AD、GH 原长分别为 h 及 l/2，在 F 处作用常力 P, 当系统平衡时，EF=d，不计系统的自重和摩擦，试用虚位移原理求平衡时弹簧 AD 中的张力。



第二题图



第三题图

三（25 分） 长为 2r, 质量为 m 的均质细杆 AB 套在光滑且无质量的套筒 D 内，A 端可沿半径为 r 的铅垂面内的光滑园槽滑动，在 $\theta=45^0$ 处将杆无初速地释放，求当滑到 $\theta=0^0$ 位置时：

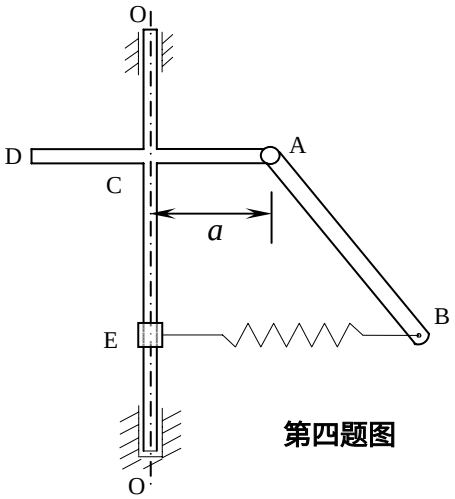
（1）AB 杆的角速度 ω_{AB} 与角角速度 ε_{AB} ；

（2）在此瞬时 A、D 处的约束力。

四（25 分） 图示机构是由十字型刚架 OAOD 和长为 l、质量为 m 的均质细杆 AB 铰接（单向铰链，且铰链的转动轴垂直于 OAOD 所在的平面）而成。OAOD 可绕铅垂轴 OO 定轴转动，转动惯量为 I_O ；刚度系数为 k、原长为 a 的无质量弹簧 EB 一端连在可沿 OO 轴自由滑动无质量套筒 E 上，另一端连在杆的 B 端。不计各处摩擦。试求：

（1）系统的拉格朗日函数及运动微分方程；

（2）系统的首次积分并说明其物理意义。



第四题图